AARDRIJKSKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het weer en zijn uitschieters

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Meten wat het weer doet

Zet bij elke grootheid het toestel én de eenheid. Een meting zonder eenheid zegt niets.

1 **temperatuur: een thermometer, in graden Celsius. Luchtdruk: een barometer, in hectopascal. Neerslag: een regenmeter, in millimeter. Windsnelheid: een anemometer, in kilometer per uur of in Beaufort.**

2 Er viel 18 mm regen. Hoeveel liter kwam er op één vierkante meter?

18 liter

Eén millimeter neerslag is precies één liter per vierkante meter. Daarom kan je het getal gewoon overnemen.

3 Een noordenwind is een wind die naar het noorden waait.

niet waar

Een wind wordt genoemd naar waar hij vandáán komt. Een noordenwind komt dus uit het noorden en waait naar het zuiden.

4 Waarom staat de thermometer van een weerstation in een wit kastje met spleetjes?

Het wit en de wanden houden de zon weg, en de spleetjes laten de lucht door. Zo meet je de temperatuur van de lucht en niet die van de zon op het glas.

2 Hoge en lage druk

Onthoud één regel: lage druk betekent stijgende lucht, dus wolken en regen. Hoge druk betekent zakkende lucht, dus opklaringen.

5 Welk gebied is dit?

a) een hogedrukgebied · b) een lagedrukgebied of depressie

6 De barometer daalt sterk. Wat mag je verwachten?

wolken, wind en kans op regen

7 Waarom is het op een bergtop meestal kouder dan in het dal eronder?

Omdat de lucht hoger dunner is en minder warmte vasthoudt.

3 Het klimatogram

Op een klimatogram staan twee dingen samen: de staafjes zijn de neerslag, de lijn is de temperatuur. Lees ze apart af.

8 Wat tonen de staafjes op een klimatogram?

de neerslag per maand

9 En wat toont de lijn?

de temperatuur per maand

10 Op een klimatogram is juli de koudste maand en januari de warmste. Op welk halfrond ligt die plaats, en hoe weet je dat?

Op het zuidelijk halfrond. Daar zijn de seizoenen omgekeerd: als het bij ons zomer is, is het daar winter.

11 Sneeuw en hagel zijn ook vormen van neerslag.

waar

12 Het weer van morgen kan tot op het uur nauwkeurig voorspeld worden.

niet waar

Het weer blijft een voorspelling. Enkele dagen vooruit lukt aardig, maar tot op het uur en de plaats is het niet te vatten.

4 Stormen

Vergelijk de twee grote stormen: een orkaan is honderden kilometers breed en duurt dagen, een tornado is enkele honderden meters breed en duurt minuten.

13 Hoe heet dit?

a) een orkaan · b) een tornado · c) een stormvloed · d) het oog

14 Vanaf welke windkracht op de schaal van Beaufort spreekt men van storm?

vanaf 9

15 Een tornado bestrijkt een veel breder gebied dan een orkaan.

niet waar

Een tornado is veel smaller, maar ter plaatse feller. Een orkaan bestrijkt een enorm gebied.

16 Waarom ontstaan orkanen enkel boven warm zeewater?

Omdat warm water veel damp en energie levert. Die damp stijgt op, condenseert en geeft daarbij de warmte af die de storm op gang houdt.

17 Waarom is een stormvloed aan onze kust gevaarlijker als hij samenvalt met springtij?

Omdat het water bij springtij toch al hoger staat dan gewoonlijk. De opgestuwde golf komt er dan bovenop, en dan raakt het water sneller over de dijk.

5 Wateroverlast

Alles draait om één vraag: kan het water ergens naartoe? Hoe meer verharding, hoe minder het de grond in kan.

18 Verharde oppervlakken zoals wegen en parkings vergroten de kans op wateroverlast.

waar

19 Noem drie sporen die een overstroming in een landschap achterlaat.

Een laag slib op de velden, weggespoelde wegen en bruggen, en uitgesleten geulen in de akkers.

20 Noem drie maatregelen die helpen tegen wateroverlast na hevige regen, en zeg wat ze alle drie gemeen hebben.

Een overstromingsgebied naast de rivier aanleggen, regenwater laten insijpelen in plaats van het af te voeren, en beken meer ruimte geven om te kronkelen. Ze geven het water alle drie plaats en tijd in plaats van het weg te jagen.

21 Wat betekent code oranje in een weerbericht?

er wordt gevaarlijk weer verwacht

De kleuren lopen op: geel is opletten, oranje is gevaarlijk weer, en rood is uitzonderlijk en zeer gevaarlijk weer.